

数学参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	D	A	B	A	C	D	B	B	CD	ACD	BCD

一、选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)

1. D 【解析】命题“ $\exists x > 0, x^2 - 2x + 3 < 0$ ”的否定是“ $\forall x > 0, x^2 - 2x + 3 \geq 0$ ”.

2. A 【解析】 $z_1 = \frac{3+i}{1-i} = \frac{3+i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = 1+2i, z_2 = i(2+i) = -1+2i$, 所以 $a=1, b=2$, 所以 $z=1+3i$, 其在复平面内对应的点为 $(1, 3)$, 位于第一象限.

3. B 【解析】依题意可得 $f(x) = \frac{xe^x}{|x|} = \begin{cases} e^x, & x > 0, \\ -e^x, & x < 0, \end{cases}$ 又 $e > 1$, 则根据指数函数图象即可判断只有选项 B 符合.

4. A 【解析】向量 a 在向量 b 上的投影向量为 $\frac{a \cdot b}{|b|^2} \cdot b = \frac{2\sqrt{3}+0+2\sqrt{3}}{1^2+0^2+(\sqrt{3})^2} \cdot (1, 0, \sqrt{3}) = (\sqrt{3}, 0, 3)$.

5. C 【解析】 $a = 1.3^{0.6} > 1.3^0 = 1, b = \left(\frac{4}{3}\right)^{-0.4} = \left(\frac{3}{4}\right)^{0.4}, c = \left(\frac{3}{4}\right)^{0.3}$, 因为指数函数 $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ 单调递减, 所以 $\left(\frac{3}{4}\right)^{0.4} < \left(\frac{3}{4}\right)^{0.3} < \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 1$, 所以 $b < c < 1$, 所以 $b < c < a$.

6. D 【解析】因为数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 a_3 a_5 = (a_3)^3 = 3\sqrt{3}$, 所以 $a_3 = \sqrt{3}, a_2 a_4 = a_3^2 = 3$,

因为数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $b_1 + b_3 + b_5 = 3b_3 = \frac{23\pi}{4}$, 所以 $b_3 = \frac{23\pi}{12}, b_2 + b_4 = 2b_3 = \frac{23\pi}{6}$,

$$\begin{aligned} \text{则 } \sin \frac{b_2 + b_4}{1 - a_2 a_4} &= \sin \frac{\frac{23\pi}{6}}{1 - 3} = \sin \left(-\frac{23\pi}{12} \right) = \sin \left(-\frac{23\pi}{12} + 2\pi \right) \\ &= \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

7. B 【解析】 $\because f(x) \leq \left| f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right|, \therefore f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 为函数 $f(x)$ 的最大值或最小值.

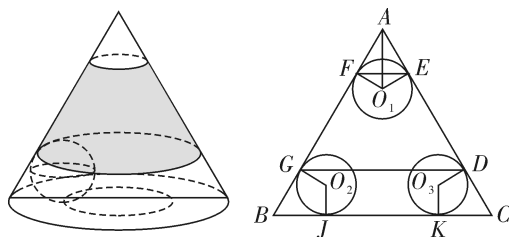
$$\because f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right), \therefore \frac{\pi}{4}\omega + \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}, \text{解得 } \omega = 4k + 1, k \in \mathbf{Z}.$$

又函数 $f(x)$ 的最小正周期 T 满足 $T \in \left(\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{3}\right)$, 且 $\omega > 0$,

$$\therefore \frac{\pi}{5} < \frac{2\pi}{\omega} < \frac{\pi}{3}, \text{解得 } 6 < \omega < 10, \therefore \text{当 } k=2 \text{ 时, } \omega=9 \text{ 满足题意, } \therefore T = \frac{2\pi}{9}.$$

8. B 【解析】设小球的半径为 r , 所以小球的表面积为 $S = 4\pi r^2 = \frac{4\pi}{3}$, 所以 $r = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

在圆锥内壁侧面, 小球接触到的区域围成一个圆台侧面, 如下图所示:



因为小球的半径 $r = O_1 E = O_2 G = O_3 D = \frac{\sqrt{3}}{3}, AB = AC = BC = 4$,

$$\text{所以 } AE = AF = BG = BJ = CK = CD = \frac{O_1 E}{\tan \angle O_1 A E} = \frac{O_1 E}{\tan 30^\circ} = 1,$$

又 $\triangle AFE, \triangle AGD$ 都是等边三角形, 所以 $EF = 1, GD = AB - BG = 3$,

$$\text{圆台的上、下底面圆的半径分别为 } \frac{EF}{2} = \frac{1}{2}, \frac{GD}{2} = \frac{3}{2},$$

母线长 $FG=AG-AF=3-1=2$, 所以圆台的侧面积为 $\pi \times \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) \times 2 = 4\pi$,

在圆锥底面, 小球接触到的区域是一个圆, 其半径为 $\frac{JK}{2} = \frac{BC-2BJ}{2} = \frac{4-2}{2} = 1$, 其面积为 $\pi \times 1^2 = \pi$,

综上, 圆锥内壁上小球能接触到的总面积为 $4\pi + \pi = 5\pi$.

二、选择题(本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.)

9. CD 【解析】由 $\cos(\pi - \alpha) = -\frac{1}{2}$ 可得 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \alpha = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

A 中, $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 不正确.

B 中, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 不正确.

C 中, $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, 正确.

D 中, $\cos(\alpha - \pi) = -\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, 正确.

10. ACD 【解析】对于 A, 由 $a_1=3, S_{n+1}=S_n+2a_n-1$ 可得 $S_2=S_1+2a_1-1$,

即 $a_1+a_2=3a_1-1$, 所以 $a_2=2a_1-1=5$, 因此 A 正确;

对于 B, 由 $S_{n+1}=S_n+2a_n-1$ 可得 $S_{n+1}-S_n=2a_n-1$, 即 $a_{n+1}=2a_n-1$,

显然 $(a_{n+1}+1)-(a_n+1)=a_{n+1}-a_n=2a_n-2a_{n-1}$ 不是定值,

因此数列 $\{a_n+1\}$ 不是等差数列, 即 B 错误;

对于 C, 结合 B 分析由 $a_{n+1}=2a_n-1$ 可知 $a_{n+1}-1=2(a_n-1)$,

即数列 $\{a_n-1\}$ 是以 $a_1-1=2$ 为首项, 公比为 2 的等比数列,

因此可得 $a_n-1=2 \times 2^{n-1}=2^n$, 所以 $a_n=2^n+1$, 即 C 正确;

对于 D, $S_n=a_1+a_2+\dots+a_n=2^1+1+2^2+1+\dots+2^n+1=2^1+2^2+\dots+2^n+n$

$=\frac{2(1-2^n)}{1-2}+n=2^{n+1}+n-2$, 即 D 正确.

11. BCD 【解析】对 A、B: 令 $f(x)=e^x-ax^2=0$, 则 $a=\frac{e^x}{x^2}$, 设 $g(x)=\frac{e^x}{x^2}$,

则 $g'(x)=\frac{e^x(x-2)}{x^3}$, 故当 $x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$,

当 $x \in (0, 2)$ 时, $g'(x) < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0), (2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, 2)$ 上单调递减,

又 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$,

且 $g(2)=\frac{e}{4}$, 故 $x_1 < 0 < x_2 < 2 < x_3$, 且 $a > \frac{e}{4}$, 故 A 错误、B 正确;

对 C、D: 由题意可得 $\frac{e^{x_1}}{x_1^2} = \frac{e^{x_2}}{x_2^2} = \frac{e^{x_3}}{x_3^2}$, 所以 $\frac{e^{x_1} e^{x_3}}{x_1^2 x_3^2} = \frac{e^{x_1+x_3}}{x_1^2 x_3^2} = \frac{e^{2x_2}}{x_2^4}$,

由于 x_1, x_2, x_3 成等差数列, 则 $x_1+x_3=2x_2$, 故 $e^{x_1+x_3}=e^{2x_2}$,

则 $x_1^2 x_3^2 = x_2^4$, 所以 $-x_1 x_3 = x_2^2$, 故 $-x_1, x_2, x_3$ 成等比数列, 故 C 正确;

则 $-x_1 x_3 = x_2^2 = \left(\frac{x_1+x_3}{2}\right)^2$, 化简有 $x_1^2+x_3^2+6x_1 x_3=0$, 则 $\frac{x_3^2}{x_1^2} + \frac{6x_3}{x_1} + 1 = 0$,

解得 $\frac{x_3}{x_1} = -3 - 2\sqrt{2}$ 或 $\frac{x_3}{x_1} = -3 + 2\sqrt{2}$,

又 $\frac{x_3^2}{x_1^2} = e^{x_3-x_1}$, 则 $x_3-x_1 = 2\ln\left(-\frac{x_3}{x_1}\right) > 0$, 故 $-\frac{x_3}{x_1} > 1$, 则 $\frac{x_3}{x_1} < -1$,

又 $-3+2\sqrt{2} > -3+2 = -1$, 故舍去, 故 $\frac{x_3}{x_1} = -3 - 2\sqrt{2}$, 又 $3+2\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})^2$,

所以 $x_3-x_1 = 2\ln\left(-\frac{x_3}{x_1}\right) = 2\ln(1+\sqrt{2})^2 = 4\ln(1+\sqrt{2})$, 故 D 正确.

三、填空题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.)

12. $e^3 - \ln 4$ 【解析】函数 $f(x) = ae^x - \ln(x+1)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$, 求导得 $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x+1}$,

由 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点,

得 $f'(0) = a - 1 = 0$, 解得 $a = 1$, 此时 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1}$,

因为函数 $y = e^x, y = -\frac{1}{x+1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 上都单调递增,

所以函数 $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增, 而 $f'(0) = 0$,

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$,

则函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值, 符合题意,

所以 $a = 1$.

所以 $f(x) = e^x - \ln(x+1), f(3) = e^3 - \ln(3+1) = e^3 - \ln 4$.

13. $\frac{14\sqrt{3}}{3}$ 【解析】设正三棱台上下底面中心分别为 O_1, O , 连接 OO_1, A_1O_1, AO , 则 OO_1 为正三棱台的高,

所以 $A_1O_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3}, AO = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则 $A_1O_1 \parallel AO$, 且 $AO - A_1O_1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

已知侧棱与底面所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 在直角梯形 OO_1A_1A 中, $\angle A_1AO = \frac{\pi}{3}, \tan \frac{\pi}{3} = \frac{OO_1}{AO - A_1O_1}$,

即 $\sqrt{3} = \frac{OO_1}{\frac{2\sqrt{3}}{3}}$, 解得 $OO_1 = 2$,

所以 $V = \frac{1}{3} \times 2 \times (4\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{4\sqrt{3} \times \sqrt{3}}) = \frac{2}{3} \times (5\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = \frac{2}{3} \times 7\sqrt{3} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$.

14. $\frac{\sqrt{3}}{5}$ 【解析】设 $EC = x, DE = y, x > 0, y > 0$, 则 $BD = 4EC = 4x$,

又 $\triangle ADE$ 为正三角形, 所以 $AD = AE = y, \angle ADE = \angle AED = 60^\circ$,

则 $\angle ADB = \angle CEA = 120^\circ$, 又 $\angle BAC = 120^\circ$,

所以 $\angle B + \angle C = 60^\circ, \angle B + \angle BAD = 60^\circ$, 则 $\angle ABD = \angle CAE$,

故 $\triangle ABD \sim \triangle CAE$, 则 $\frac{AD}{CE} = \frac{BD}{AE}$, 即 $\frac{y}{x} = \frac{4x}{y}$, 所以 $4x^2 = y^2$, 即 $y = 2x$,

所以 $BC = 4x + y + x = 7x$,

$AC^2 = CE^2 + AE^2 - 2CE \cdot AE \cos \angle AEC = x^2 + y^2 + xy = 7x^2$, 即 $AC = \sqrt{7}x$,

在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{BC}{\sin \angle BAC} = \frac{AC}{\sin \angle ABC}$, 即 $\frac{7x}{\sin 120^\circ} = \frac{\sqrt{7}x}{\sin \angle ABC}$,

解得 $\sin \angle ABC = \frac{\sqrt{21}}{14}$, 又 $\angle BAC = 120^\circ$, 则 $\angle ABC$ 为锐角, 所以 $\tan \angle ABC = \frac{\sqrt{3}}{5}$.

四、解答题(本大题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

15. 【解析】(1) 由正弦定理得 $\sin A + 2\sin B = 2\sin C \cdot \cos A$,

$\therefore \sin A + 2\sin(A+C) = \sin A + 2\sin A \cos C + 2\cos A \sin C = 2\sin C \cos A$,

$\therefore \sin A + 2\sin A \cos C = \sin A(1 + 2\cos C) = 0$,

在 $\triangle ABC$ 中, $0 < A < \pi$, 得 $\sin A > 0$,

$\therefore 1 + 2\cos C = 0, \therefore \cos C = -\frac{1}{2}$,

$\therefore 0 < C < \pi, \therefore C = \frac{2\pi}{3}$ 6 分

(2) $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{3}$, 又 $\cos C = -\frac{1}{2}, 0 < C < \pi$,

$\therefore \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 得 $ab = 4$, 9 分

又 $\because a+b=5, \therefore a=4, b=1$ 或者 $a=1, b=4$ 11 分

由余弦定理得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=1+16-2\times 1\times 4\times\left(-\frac{1}{2}\right)=21$,

$\therefore c=\sqrt{21}$ 13 分

16.【解析】(1)依题意 $S_n=\frac{n+2}{3}a_n$, ①

当 $n\geq 2$ 时, $\therefore S_{n-1}=\frac{n+1}{3}a_{n-1}$, ②

由①-②, 得 $a_n=\frac{n+2}{3}a_n-\frac{n+1}{3}a_{n-1}\Rightarrow\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}$, 5 分

$\therefore$ 当 $n\geq 2$ 且 $n\in\mathbf{N}^*$ 时, $\frac{a_n}{a_1}=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdots\frac{a_3}{a_2}\cdot\frac{a_2}{a_1}=\frac{n+1}{n-1}\cdot\frac{n}{n-2}\cdots\frac{5}{3}\cdot\frac{4}{2}\cdot\frac{3}{1}=\frac{(n+1)n}{2}\Rightarrow a_n=\frac{n(n+1)}{2}$,

又 $a_1=1$ 也符合上式, 即 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}(n\in\mathbf{N}^*)$ 9 分

(2) $\because \frac{1}{a_n}=\frac{2}{n(n+1)}=2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$, 12 分

$\therefore \frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}=2\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)<2$ 15 分

17.【解析】(1)依题意, $|F_1F_2|=2c=2$, 所以 $c=1$.

在 $\triangle PF_1F_2$ 中, $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|F_1F_2|\times b=\sqrt{3}$, 解得 $b=\sqrt{3}$, 所以 $a^2=b^2+c^2=4$,

所以椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 5 分

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y=kx+t$, 联立 $\begin{cases} y=kx+t, \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1, \end{cases}$

整理得 $(4k^2+3)x^2+8ktx+4t^2-12=0$,

则 $\Delta=16(12k^2-3t^2+9)>0$, 则 $4k^2+3>t^2$,

$$\begin{cases} x_1+x_2=-\frac{8kt}{3+4k^2}, \\ x_1x_2=\frac{4t^2-12}{3+4k^2}, \end{cases}$$

则 $y_1y_2=(kx_1+t)(kx_2+t)=k^2x_1x_2+kt(x_1+x_2)+t^2$
 $=k^2\frac{4t^2-12}{4k^2+3}+kt\frac{-8kt}{4k^2+3}+t^2=\frac{3t^2-12k^2}{4k^2+3}$, 8 分

又直线 l 为圆 $x^2+y^2=1$ 的切线, 则 $\frac{|t|}{\sqrt{1+k^2}}=1$, 即 $t^2=k^2+1$, 10 分

则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\frac{4t^2-12}{4k^2+3}+\frac{3t^2-12k^2}{4k^2+3}=\frac{7t^2-12k^2-12}{4k^2+3}=\frac{-5(k^2+1)}{4k^2+3}=\frac{-5}{4}\cdot\frac{k^2+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}}{k^2+\frac{3}{4}}$

$=-\frac{5}{4}\left(1+\frac{\frac{1}{4}}{k^2+\frac{3}{4}}\right)\geq\frac{-5}{4}\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)=-\frac{5}{3}$,

又 $-\frac{5}{4}\left(1+\frac{\frac{1}{4}}{k^2+\frac{3}{4}}\right)<-\frac{5}{4}$, 于是 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\in\left[-\frac{5}{3}, -\frac{5}{4}\right)$; 13 分

当直线 l 的斜率不存在时, 设直线 l 的方程为 $x=\pm 1$, 则 $A\left(1, \frac{3}{2}\right), B\left(1, -\frac{3}{2}\right)$,

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=1-\frac{9}{4}=-\frac{5}{4}$.

综上, $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\in\left[-\frac{5}{3}, -\frac{5}{4}\right]$ 15 分

18.【解析】(1)连接 BE , 因为 $AD=DE=2, \angle ADE=60^\circ$,

则 $\triangle ADE$ 为等边三角形, $AE=AD=2$,

在 $\triangle BCE$ 中, $EC=2, BC=2, \angle BCE=180^\circ-60^\circ=120^\circ$,

由余弦定理得 $BE^2=BC^2+EC^2-2BC \cdot EC \cos \angle BCE=4+4-2 \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)=12$,

所以 $BE=2\sqrt{3}$, 由 $BE=2\sqrt{3}, AE=2, AB=4$,

则 $AE^2+BE^2=AB^2$, 故 $BE \perp AE$.

由 $BE=2\sqrt{3}, DE=2, BD=4$, 则 $BE^2+DE^2=BD^2$,

所以 $BE \perp DE$, 又 $AE \cap DE=E, AE, DE \subset$ 平面 ADE , 所以 $BE \perp$ 平面 ADE ,

又 $BE \subset$ 平面 $ABCE$, 所以平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$ 5 分

(2)由(1)知, 当 $BE \perp DE$ 时, 平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$.

在平面 ADE 内过 E 作 $EG \perp AE$,

由平面 $ADE \cap$ 平面 $ABCE=AE, EG \subset$ 平面 ADE ,

则 $EG \perp$ 平面 $ABCE, BE \subset$ 平面 ADE , 则 $EG \perp BE$.

如图, 以点 E 为坐标原点, 以 EA, EB, EG 所在直线分别为 x, y, z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系 $E-xyz$,

则 $E(0,0,0), A(2,0,0), B(0,2\sqrt{3},0), C(-1,\sqrt{3},0), D(1,0,\sqrt{3})$,

故 $\overrightarrow{AB}=(-2,2\sqrt{3},0), \overrightarrow{BD}=(1,-2\sqrt{3},\sqrt{3})$, 由 $\overrightarrow{BF}=\lambda \overrightarrow{BD}(0 \leq \lambda \leq 1)$,

则 $\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AB}+\lambda \overrightarrow{BD}=(-2,2\sqrt{3},0)+\lambda(1,-2\sqrt{3},\sqrt{3})=(-2+\lambda,2\sqrt{3}(1-\lambda),\sqrt{3}\lambda)$,

因为 z 轴垂直平面 $ABCE$, 故可取平面 $ABCE$ 的一个法向量为 $m=(0,0,1)$,

设直线 AF 与平面 $ABCE$ 所成角为 θ ,

所以 $\sin \theta = |\cos \langle m, \overrightarrow{AF} \rangle| = \frac{|m \cdot \overrightarrow{AF}|}{|m| |\overrightarrow{AF}|} = \frac{|\sqrt{3}\lambda|}{\sqrt{(-2+\lambda)^2 + [2\sqrt{3}(1-\lambda)]^2 + (\sqrt{3}\lambda)^2}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$,

化简得 $3\lambda^2 - 14\lambda + 8 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}$ 或 $\lambda = 4$ (舍去),

故当 $BE \perp DE$ 时, 存在 $\lambda = \frac{2}{3}$, 使直线 AF 与平面 $ABCE$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{10}$ 11 分

(3)设点 D 到平面 $ABCE$ 的距离为 h ,

由 $V_{D-CDE} = V_{D-BCE} = \frac{1}{3} S_{\triangle BCE} h$, 其中 $S_{\triangle BCE}$ 为定值,

则要使三棱锥 $D-BCE$ 的体积最大时, 则点 D 到平面 BCE 的距离取最大,

取 AE 中点 H , 连接 DH , 则 $DH \perp AE$,

当 $DH \perp$ 平面 BCE 时, 点 D 到平面 BCE 的距离最大, 13 分

此时, 由 $DH \subset$ 平面 ADE , 则平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$,

由(1)知, $BE \perp DE, \triangle BED$ 为直角三角形, $BD=4$.

则 $S_{\triangle BED} = \frac{1}{2} BE \cdot DE = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 = 2\sqrt{3}$,

$S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} AE \cdot BE = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$,

$S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} AE \cdot DH = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = \sqrt{3}$,

在 $\triangle ABD$ 中, $AB=4, AD=2, BD=4$, 取 AD 中点 M ,

则 $BM \perp AD$, 且 $BM = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$,

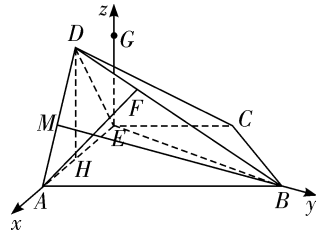
所以 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AD \cdot BM = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{15} = \sqrt{15}$,

设内切球球心为 I , 内切球半径为 r , 由等体积法知,

$V_{D-ABE} = V_{I-ABD} + V_{I-ABE} + V_{I-ADE} + V_{I-BDE} = \frac{1}{3} r (S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ABE} + S_{\triangle ADE} + S_{\triangle BDE})$,

其中 $V_{D-ABE} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABE} \cdot DH = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 2$,

故 $r = \frac{3V_{D-ABE}}{S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ABE} + S_{\triangle ADE} + S_{\triangle BDE}} = \frac{2 \times 3}{2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 2\sqrt{3} + \sqrt{15}} = \frac{5\sqrt{3} - \sqrt{15}}{10}$,



故当三棱锥 $B-CDE$ 的体积最大时,三棱锥 $D-ABE$ 的内切球的半径为 $\frac{5\sqrt{3}-\sqrt{15}}{10}$ 17 分

19.【解析】(1) $f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$,

令 $f'(x) > 0, \ln x + 1 > 0, x > \frac{1}{e}$, 所以 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增;

令 $f'(x) < 0, \ln x + 1 < 0, 0 < x < \frac{1}{e}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 的极小值为 $f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = -\frac{1}{e}$, 无极大值. 4 分

(2) 当 $x > 1$ 时, $f(x) > a(x-1), x \ln x > ax - a, \ln x > a - \frac{a}{x}, \ln x + \frac{a}{x} - a > 0$,

令 $\varphi(x) = \ln x + \frac{a}{x} - a (x > 1)$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = \frac{x-a}{x^2}$,

当 $a \leq 1$ 时, $\varphi'(x) > 0, \varphi(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, $\varphi(x) > \varphi(1) = 0$ 成立;

当 $a > 1$ 时, $x \in (1, a), \varphi'(x) < 0; x \in (a, +\infty), \varphi'(x) > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(1, a)$ 单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 单调递增,
 $\varphi(x)_{\min} = \varphi(a) = \ln a + 1 - a < \varphi(1) = 0$, 不符合题目条件,

综上: $a \leq 1$ 8 分

(运用洛必达法则扣 1 分)

(3) $g(x) = f(x) - \frac{b}{2}x^2 - 1 = x \ln x - \frac{b}{2}x^2 - 1, g'(x) = \ln x + 1 - bx$,

令 $h(x) = g'(x), h'(x) = \frac{1}{x} - b = \frac{1-bx}{x} > 0$, 所以 $h(x) = g'(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的增函数,

而 $h(e^{b-1}) = b - 1 + 1 - be^{b-1} = b(1 - e^{b-1}) < 0, h(1) = 1 - b > 0$,

(此处用极限思想不扣分, 如 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$, 用 $h(\frac{1}{e}) > 0$ 也可以)

又 $g(x)$ 的极小值点为 x_0 , 所以 $g'(x_0) = \ln x_0 + 1 - bx_0 = 0, x_0 \in (e^{b-1}, 1)$,

且 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) < 0, g(x)$ 单调递减, $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0, g(x)$ 单调递增,

又 $x \in (0, \sqrt{\frac{-2}{b}})$ 且 $0 < x < 1$ 时, $g(x) < -\frac{b}{2}x^2 - 1 < 0, g(e) = e - \frac{b}{2}e^2 - 1 > 0$,

(此处用极限思想不扣分, 如 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow -1$)

又 $g(x)$ 存在唯一零点 x_1 , 所以 $g(x_0) = x_0 \ln x_0 - \frac{b}{2}x_0^2 - 1 < 0$,

所以 $x_0 < x_1 < e, g(x_1) = 0$, 12 分

又 $g(4x_0) = 4x_0 \ln(4x_0) - \frac{b}{2}(4x_0)^2 - 1 = 4x_0(\ln 4 + \ln x_0) - 8bx_0^2 - 1$,

因为 $g'(x_0) = \ln x_0 + 1 - bx_0 = 0, x_0 \in (e^{b-1}, 1)$, 所以 $b = \frac{\ln x_0 + 1}{x_0}$,

$\therefore g(4x_0) = 4x_0(\ln 4 + \ln x_0) - 8x_0(\ln x_0 + 1) - 1 = x_0(4\ln 4 - 8 - 4\ln x_0 - \frac{1}{x_0})$,

记函数 $m(x) = 4\ln 4 - 8 - 4\ln x - \frac{1}{x}, (0 < x < 1)$,

则 $m'(x) = -\frac{4}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{1-4x}{x^2}$,

当 $x \in (0, \frac{1}{4})$, $m'(x) > 0, m(x)$ 单调递增,

当 $x \in (\frac{1}{4}, 1)$, $m'(x) < 0, m(x)$ 单调递减,

所以当 $x = \frac{1}{4}$ 时, $m(x)$ 取最大值, 15 分

所以 $m(x) \leq m(\frac{1}{4}) = 4\ln 4 - 8 - 4\ln \frac{1}{4} - 4 = 8\ln 4 - 12 = 4\ln \frac{16}{e^3} < 0$,

即 $g(4x_0) < 0 = g(x_1)$, 又 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0, g(x)$ 单调递增, $4x_0, x_1 \in (x_0, +\infty)$,

所以 $x_1 > 4x_0$ 17 分